

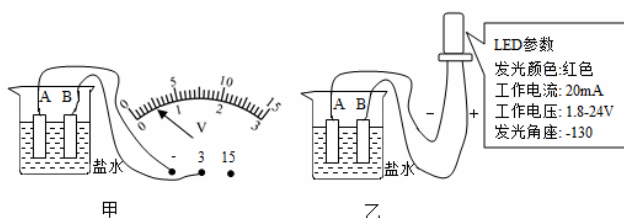


第五讲 电流电压



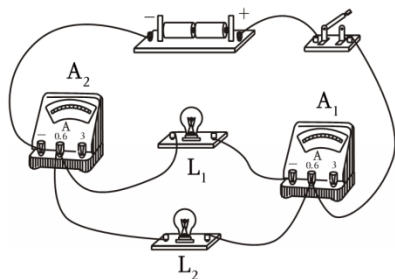
跬步千里

练 1 在盐水中插入 A、B 两个金属片，形成盐水电池，用电压表测量该盐水电池如题图甲所示，移走电压表后将某型号 LED（参数见铭牌），如题图乙所示接在该盐水电池两端，发现 LED 不发光（器材完好）。下列说法正确的是（ ）



- A. LED 不发光是因为它的正负极接反了
- B. 盐水电池工作时把内能转化为电能
- C. 电压表示数为 2.5V
- D. 金属片 B 是盐水电池的正极

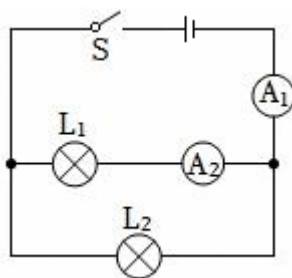
练 2 在如图所示的电路中，闭合开关后两灯正常发光，下列理解正确的是（ ）



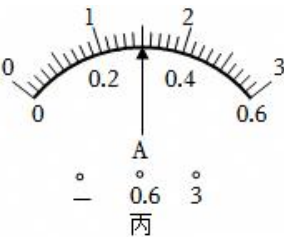
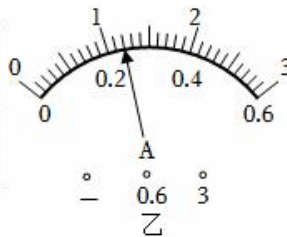
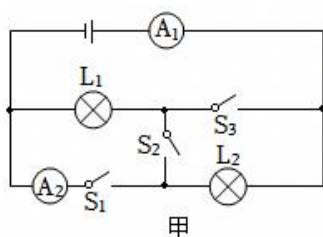
- A. 两灯泡组成串联电路，电流表 A_1 的示数大于 A_2 的示数
- B. 两灯泡组成并联电路，电流表 A_2 测的是 L_2 的电流
- C. 两灯泡组成并联电路，电流表 A_2 的示数一定大于 A_1 的示数
- D. 两灯泡组成串联电路，电流表 A_1 和 A_2 的示数始终相等

练 3 如图所示，闭合开关后，电流表 A_1 和 A_2 的示数均为 $0.24A$ 。下列判断可能正确的是（ ）

- A. L_1 短路
- B. L_1 断路
- C. L_2 短路
- D. L_2 断路



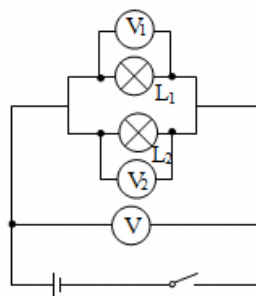
练 4 在图甲所示的电路中，当闭合某些开关时，小灯泡 L_1 、 L_2 形成并联电路，此时电流表 A_1 和 A_2 的指针偏转分别如图乙、丙所示的位置。答：



- (1) 三个开关所处状态为：闭合 _____，断开 _____。（以上两空可选填 S_1 、 S_2 、 S_3 中的一个或两个）
- (2) 电流表 A_1 的示数是 _____ A，电流表 A_2 的示数是 _____ A，小灯泡 L_1 的电流是 _____ A。
- (3) 若开关 S_1 、 S_2 闭合， S_3 断开，电流表 A_1 的示数将 _____。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

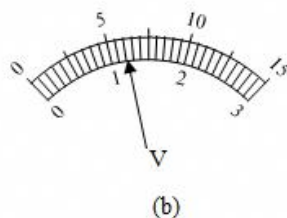
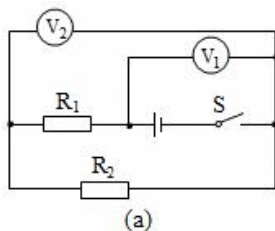
练 5 如图所示的电路闭合开关后，两灯都正常发光，但 L_1 比 L_2 亮，则（ ）

- A. V_1 示数大于 V_2 示数
- B. V_1 示数小于 V_2 示数
- C. 若一导线接在 L_1 两端，则 L_1 不亮， L_2 仍正常发光
- D. 若一导线接在 L_1 两端，则电源短路



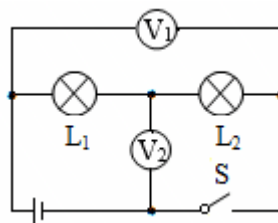
练 6 如图 (a) 所示电路中, 当闭合开关后, 两个电压表指针偏转均为图 (b) 所示, 则电阻 R_1 和电阻 R_2 两端电压分别为 ()

- A. 4.8V 1.2V
- B. 6V 1.2V
- C. 1.2V 6V
- D. 1.2V 4.8V

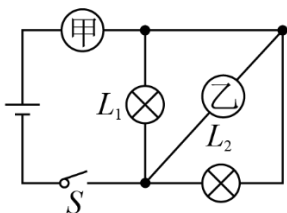


练 7 在如图的电路中, 闭合开关, 电压表 V_1 的示数为 6V, 电压表 V_2 的示数为 3.4V。那么下列说法中正确的是 ()

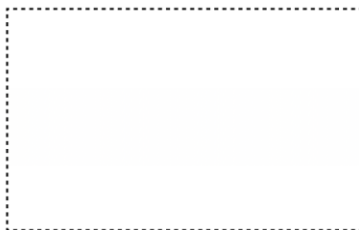
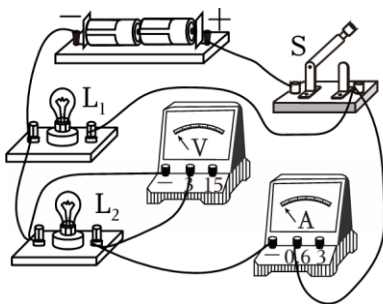
- A. 电源电压为 9.4V
- B. L_2 两端电压为 2.6V
- C. 将电压表 V_2 换成电流表, 则 L_1 亮, L_2 不亮
- D. 将电压表 V_1 换成电流表, 则 L_1 与 L_2 串联, 电流表测干路上的电流



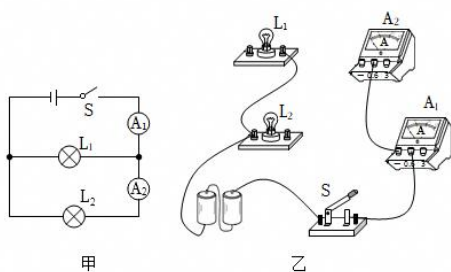
练 8 如图所示, 甲、乙均为理想电表, 当开关 S 闭合后灯 L_1 、 L_2 都能发光, 灯 L_1 和 L_2 是_____联在电路中的, 甲为_____表, 乙为_____表。



练 9 根据实物图在虚线框内画出相应的电路图。



练 10 根据图甲所示的电路图，将图乙中的实物电路补充完整。



练 11 在“探究并联电路中电流的规律”的实验中，某同学按图 1 的实物图连接好电路，开关闭合后，灯泡 L_1 、 L_2 均正常发光。

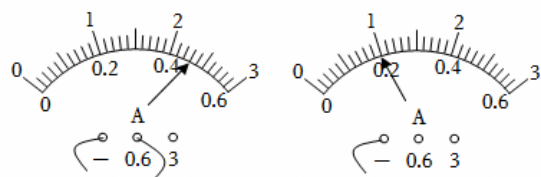
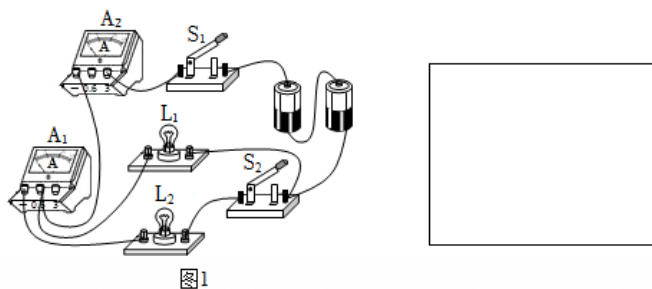


图2

- (1) 请在方框内画出该电路的电路图。
- (2) 该同学闭合开关后，发现两个电流表的指针偏转如图 2 所示，则通过灯 L_1 的电流为_____A，通过灯 L_2 的电流为_____ A。

练 12

(1) ①小红连接了如图 1 甲所示电路, 闭合开关后, L_1 和 L_2 都不亮; 现用一根导线检查故障原因。如图 1 乙所示, 当用导线接在 c、d 接线柱时, L_1 和 L_2 仍然不亮; 如图 1 丙所示, 当导线接在 e、f 接线柱时, L_1 亮, L_2 不亮。以下对故障原因的描述正确的是_____ (填字母)。

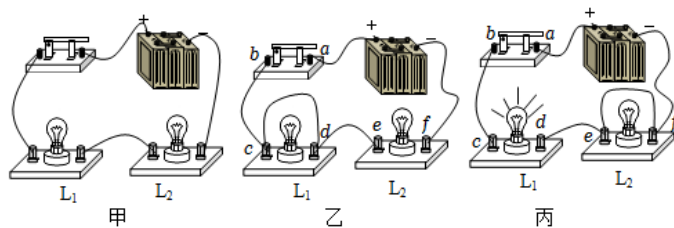


图1

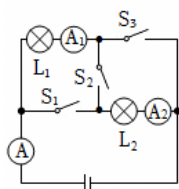


图2

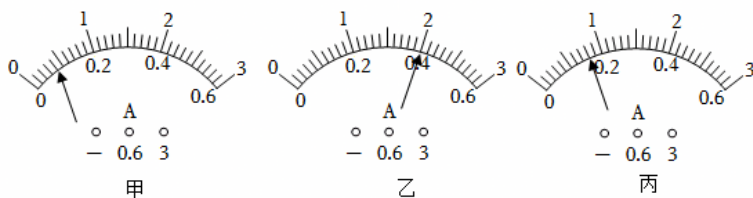


图3

- A. 可能是 L_1 短路 B. 一定是 L_2 短路 C. 一定是 L_1 断路
D. 可能是 L_2 断路 E. 可能是 d、e 接线柱之间的导线断路
F. 一定是电池电压太低了

②排除故障后, 按图 1 甲连接好电路, 闭合开关后, 发现灯 L_1 比灯 L_2 亮, 则流过 L_1 的电流_____ 流过 L_2 的电流 (选填 “>”、“=” 或 “<”)。

(2) ①小亮想要用如图 2 的电路图探究并联电路的电流规律, 应将开关_____ 闭合, _____ 断开 (两空均选填 “ S_1 ”、“ S_2 ” 或 “ S_3 ” 中的一个或多个)。

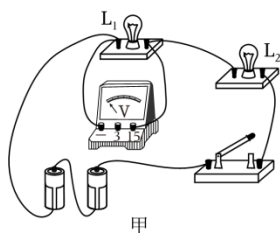
②小亮正确测出了 L_1 、 L_2 支路和干路上的电流分别为 I_1 、 I_2 和 I , 电流表示数如图 3 中甲、乙、丙所示, 可读出 I_1 =_____ A, I_2 =_____ A, I = _____ A;

③小薇根据小亮的测量数据, 得出了 “并联各支路电流是相等的” 这个结论, 为了检验她的结论是否正确, 她提出了几个方案:

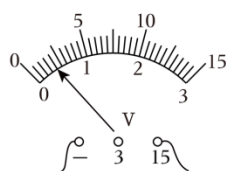
- A. 用规格相同的灯泡替代 L_1 或 L_2
B. 用规格不同的灯泡替代 L_1 或 L_2
C. 用可调稳压电源代替电池

请问应选取哪一个方案继续进行多次实验呢? _____ (填字母), 写出判断小薇的结论是否正确的依据: 替换后各支路的电流不再相等 。

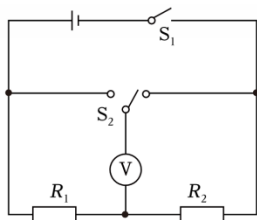
练 13 实验小组在探究“串联电路的电压特点”的实验中，连接好了如图甲所示的实物电路，请你协助完成以下过程：



乙



丙



丁

- (1) 在图乙的虚线框内画出与图甲相对应的电路图。
- (2) 连接电路时，开关应处于_____状态，实验中应选择规格_____（选填“相同”或“不同”）的小灯泡。
- (3) 闭合开关后，学生发现 L_1 、 L_2 均不发光，电压表有示数且大小接近 3V，则电路中出现的故障可能是_____（选填“ L_1 短路”、“ L_1 断路”、“ L_2 短路”或“ L_2 断路”）。
- (4) 排除电路故障后，学生按照图甲连接好电路，闭合开关，电压表示数如图丙所示，为了使实验结果更准确，接下来该同学应该_____。
- (5) 为了寻找规律的普遍性，他们换用定值电阻做实验。他们觉得拆装电压表操作过于麻烦，于是设计了如图丁所示的电路图，利用单刀双掷开关 S_1 ，认为不用拆接电压表就能测出 R_1 和 R_2 两端的电压，你认为他们的设计是否合理_____（填“合理”或“不合理”），原因是_____。



登高望远

练 14 团团和圆圆利用干电池、开关、小灯泡及若干导线等电学元件学习电路连接。

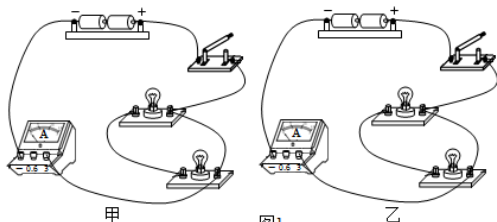


图1



图2

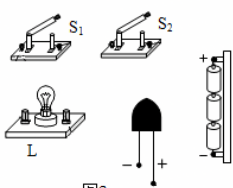


图3

(1) ①团团连接的电路如图 1 甲所示，如果闭合开关，将出现_____现象（选填“断路”或“短路”）。对于这个电路，只须拆除一根导线，就能成为两灯串联的正确电路。请在要拆除的那根线上打上“X”号。

②圆圆连接的电路如图 1 乙所示，只改动一根导线就能成为两灯并联的正确电路。请在要改动的那根导线上打上“X”号，并将正确的接法画出来。

(2) 团团正确连接电路后，闭合开关，两个小灯泡均发光；断开开关时，两个小灯泡均熄灭。由于连接的导线比较混乱，他一时无法确定灯泡 L_1 和 L_2 是串联还是并联，请写出一个正确的检测方法证明灯泡 L_1 和 L_2 是串联，并预测观察到的现象。

（填在如表横线上）

检测操作	观察到的现象	得出的结论
_____	另外一个灯泡不发光	L_1 和 L_2 是串联

(3) 圆圆想用图 3 的器材连接一个电路，使得：

①只闭合 S_1 时，灯泡发光，二极管不发光；

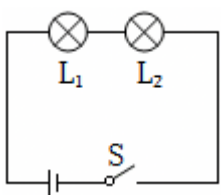
② S_1 、 S_2 都闭合时，灯泡和二极管都发光；

③只闭合 S_2 时，灯泡和二极管均不发光。

根据以上要求，帮助圆圆设计电路，将设计好的电路图画在图 2 虚线框中；并在图

3 中用笔画线代替导线连接相应的实物电路。（二极管可以用这样的  符号表示）

练 15 如表格中电路图所示，闭合开关 S 后，发现两灯均不亮，其中一个灯损坏，现提供导线、电压表，请选用上述器材进行检测。

电路图 	导线的连接方式	实验现象	实验结论
		L ₂ 发光	
		L ₂ 不发光	